Data Science Academy hugo.braga@tjam.jus.br 65404236d3c60254e50db497

Processamento de Linguagem Natural com Transformers

O Problema da Dependência de Longo Prazo

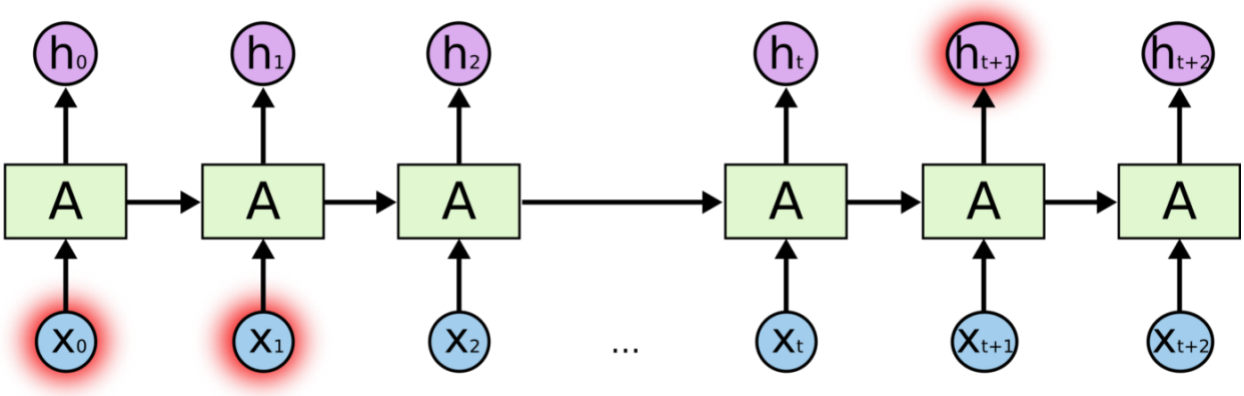
Considere um modelo de linguagem que está tentando prever a próxima palavra com base nas palavras anteriores. Se estamos tentando prever a próxima palavra da frase “as nuvens no céu”, não precisamos de mais contexto. É bastante óbvio que a próxima palavra após “nuvens” provavelmente será “céu”.

Nesse caso, onde a diferença entre a informação relevante e o local necessário é pequena, as RNNs podem aprender a usar informações passadas e descobrir qual é a próxima palavra para esta frase.

Mas há casos em que precisamos de mais contexto. Por exemplo, digamos que você está tentando prever a última palavra do texto: “Cresci na Japão… falo fluentemente…”.

As palavras mais recentes sugerem que a próxima palavra é provavelmente um idioma, mas se quisermos restringir qual idioma, precisamos do contexto do Japão, que está mais atrás no texto.

As RNNs tornam-se muito ineficazes quando a lacuna entre a informação relevante e o ponto onde ela é necessária se torna muito grande. Isso se deve ao fato de que as informações são passadas a cada etapa e quanto mais longa a cadeia, maior a probabilidade de perda de informações ao longo da cadeia.



Se estamos prevendo ht + 1 e a palavra necessária para isso está em x0 ou x1, as RNNs terão dificuldades para aprender a sequência. Quanto mais distante, mais difícil.

Em teoria, as RNNs poderiam aprender essas dependências de longo prazo. Na prática, elas não conseguem aprender efetivamente. A arquitetura LSTM, um tipo especial de RNN, tenta resolver esse tipo de problema.

Ou seja, os seres humanos criaram as RNNs para resolver um problema (aprendizado de sequências), mas as RNNs têm limitações com sequências mais longas e as LSTMs foram então desenvolvidas para resolver um problema das RNNs. Continue acompanhando e logo você vai compreender como chegamos aos Transformers.

Referências:

Recurrent Neural Networks (RNNs): A gentle Introduction and Overview
https://arxiv.org/pdf/1912.05911.pdf

Fundamentals of Recurrent Neural Network (RNN) and Long Short-Term Memory (LSTM) Network
https://arxiv.org/pdf/1808.03314.pdf